Puente · Plan técnico, paneles y arquitectura

Documento separado del plan explicado · 6 de noviembre de 2026

Decisión de arquitectura

Una aplicación web responsive, un proyecto Next.js/TypeScript y un servidor Node. Dos paneles —estudiante y tutor— y una ficha de seguimiento. La IA se integra en el servidor en dos momentos explícitos, no como un chat abierto ni un agente que ejecuta trámites.

El navegador presenta, captura y permite revisar. El servidor valida permisos, calcula asistencia, llama al modelo cuando corresponde y filtra las respuestas. SQLite guarda casos sintéticos en disco persistente. Una selección local de textos oficiales revisados sirve como base de las explicaciones.

Qué contiene este plan

- Mapa de navegación y ubicación de cada bloque en los paneles.
- Arquitectura y secuencia de datos, con seis diagramas vectoriales.
- Responsabilidades de IA, reglas y personas; estados y autorizaciones.
- Modelo de datos, contratos de API y organización del proyecto.
- Pruebas, despliegue y secuencia de construcción en 135 minutos.

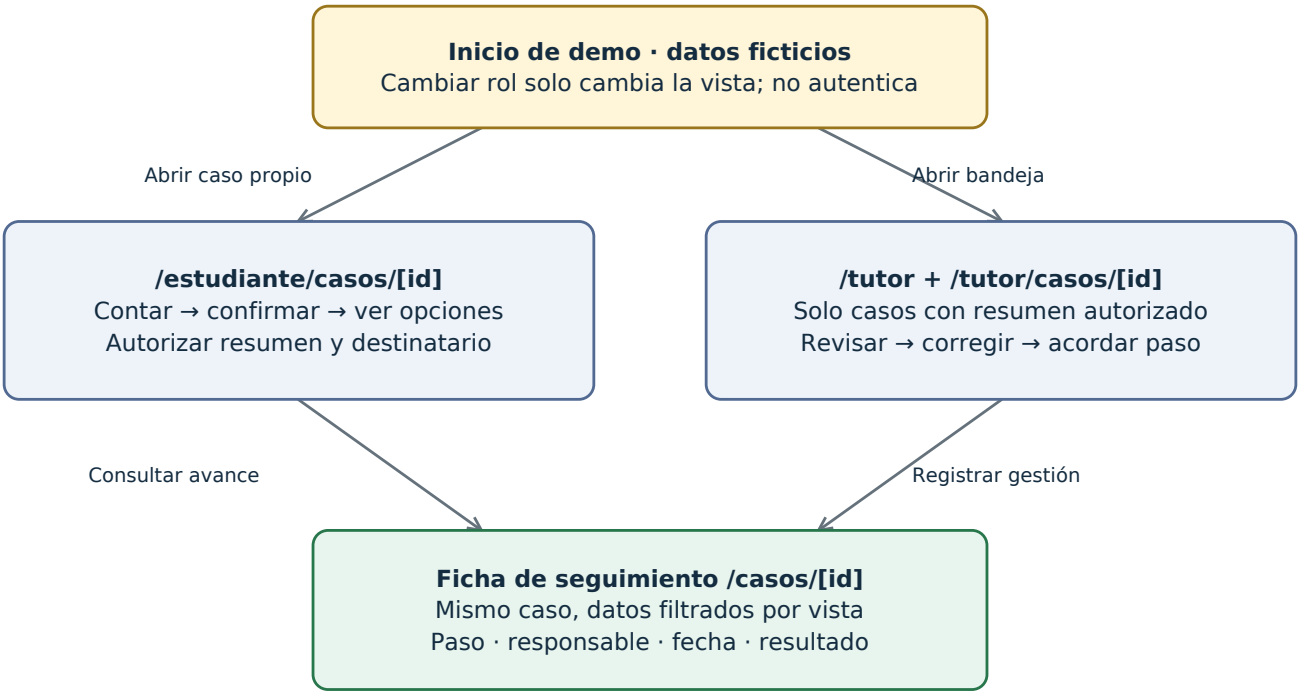
Es una propuesta técnica, no una aplicación ya implementada. El plan explicado conserva la historia y la intención del producto. Aquí detallamos cómo construirlo, sin agregar integraciones o nuevas funciones.

Los diagramas también están en plan/tecnico/diagramas.html: un archivo que se abre directamente en el navegador, sin servidor ni librerías externas. Sus botones resaltan conexiones del diseño; no ejecutan el producto. El PDF muestra la misma estructura de forma estática y usa marcadores para navegar.

Límites desde el inicio

Una situación laboral, una asignatura de referencia y un destinatario ficticio. No habrá conexión con sistemas académicos, correo, WhatsApp o agendamiento. Los datos personales son sintéticos. Cambiar de rol en demo no autentica ni autoriza un uso real: no desplegar esta versión con información de personas.

1. Mapa de navegación

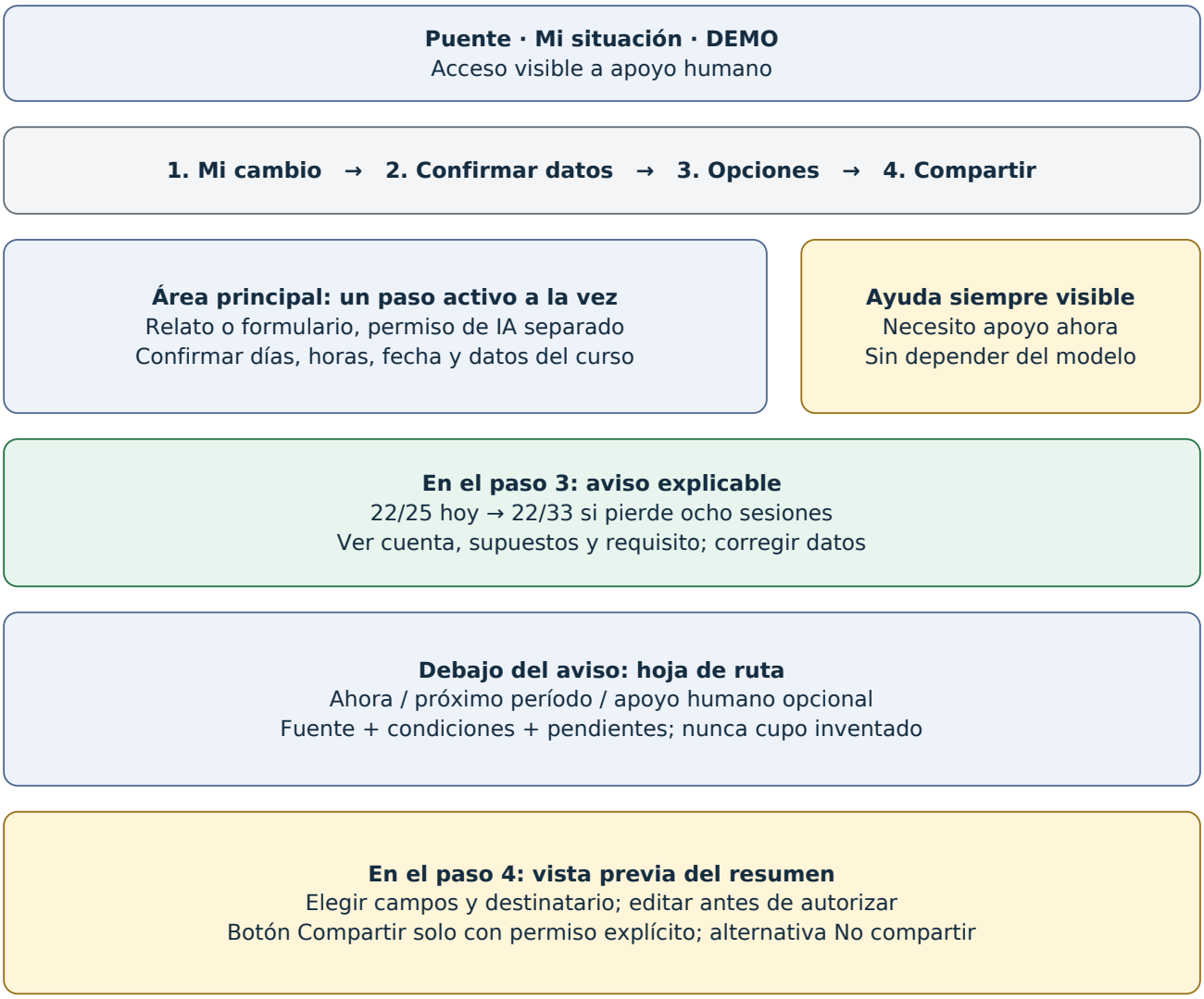


Rutas de pantalla

Ruta	Contenido	Acceso de demo
/	Inicio, explicación breve y selección de caso/rol	Solo navegación de demo, con aviso visible
/estudiante/casos/[id]	Un panel con cuatro pasos internos	Estudiante ficticio; relato privado, permisos y resultados
/tutor	Bandeja de resúmenes autorizados	Destinatario ficticio seleccionado
/tutor/casos/[id]	Detalle de la copia compartida y revisión	No devuelve el registro privado del estudiante
/casos/[id]	Ficha de seguimiento	Información diferenciada según rol y autorización

No son cinco productos ni cinco módulos independientes. Las rutas del tutor pueden usar la misma página de lista/detalle; el panel estudiante cambia de paso sin navegar a una ruta nueva. En teléfono, la lista del tutor se oculta mientras se lee un caso; en escritorio pueden verse ambas columnas.

2. Panel de estudiante: composición



La ilustración ubica todas las secciones; la interfaz no exige completar todas a la vez. Un paso activo guía el recorrido y los anteriores se pueden revisar. En móvil, el lateral de ayuda pasa a un bloque accesible sin tapar los botones.

No mostrar semáforo de «riesgo personal», ranking ni porcentaje de abandono. La cifra destacada describe asistencia bajo un escenario confirmado. La cuenta, sus supuestos y la posibilidad de corregir están a un clic.

3. Panel de estudiante: acciones y estados

Paso	Bloques y acción principal	Validación / salida
1. Mi cambio	Aviso de demo, alternativa formulario/IA, permiso externo y relato. Botón Interpretar	No llamar por escribir ni por abrir la página. Sin permiso o en vía de menores: formulario/orientación humana
2. Confirmar	Días, horas, fecha inicial, vigencia del turno; calendario, registro y requisito precargados como demo	Desconocido no equivale a cero. Estudiante confirma la versión; botón Calcular
3. Opciones	Aviso calculado, ver cuenta, ahora/próximo período/apoyo opcional, fuentes	IA 2 solo mediante acción explícita. Si falta información, pedirla; nunca inventar una salida
4. Compartir	Resumen editable, bloques a compartir, destinatario y vista previa exacta	No compartir es opción válida. Autorizar crea una copia concreta; no abre todo el expediente

Datos que ve

El relato original, propuesta de extracción, datos confirmados, cálculo y borradores son privados. Puede revisar artículos públicos sin compartir su caso. Los registros académicos no se importan: se cargan como datos sintéticos de demo. Si no hay IA, los mismos campos se completan manualmente y usan las mismas reglas.

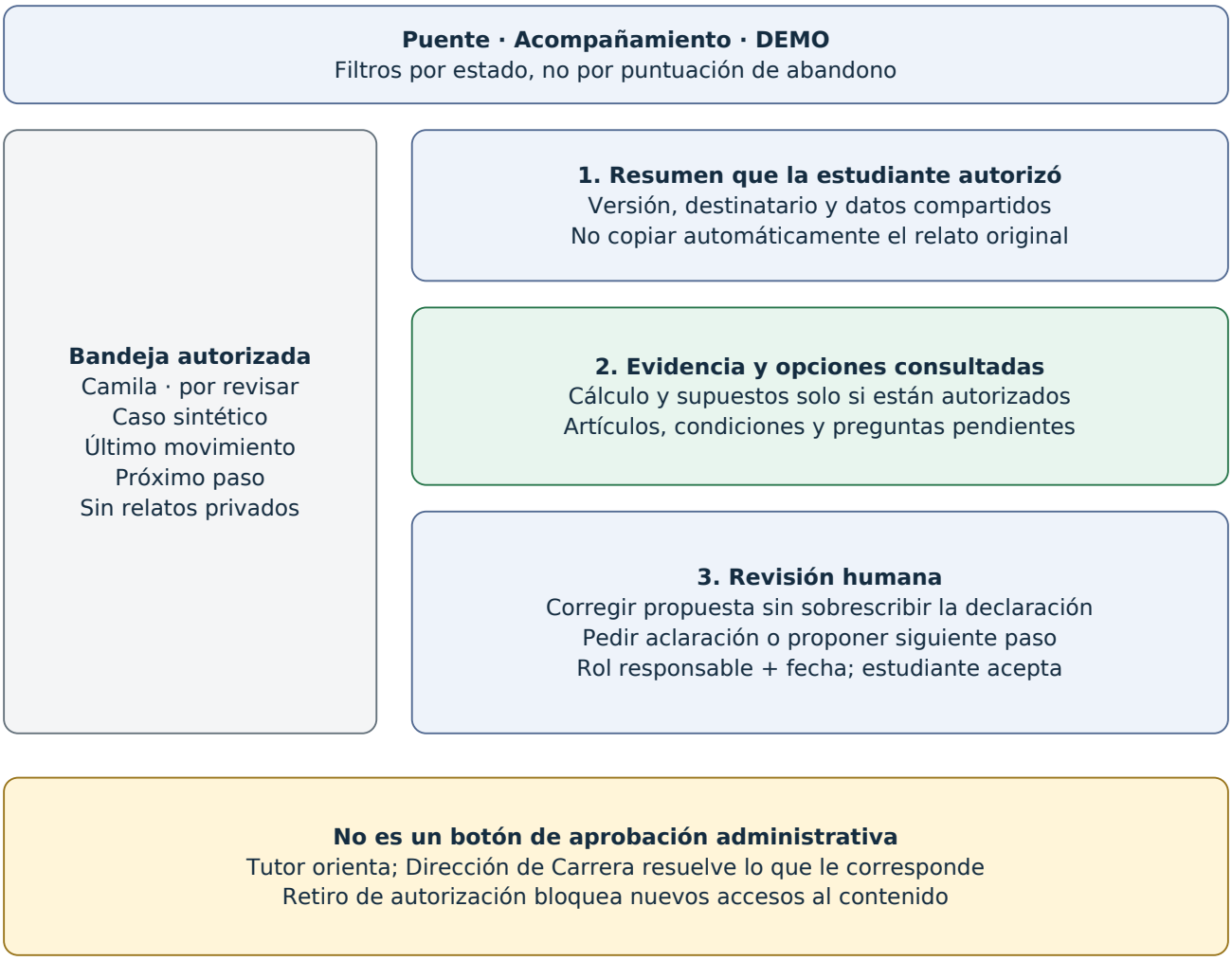
Estados de interfaz

idle, loading, needs_information, ready y error describen cada bloque, no nuevos estados administrativos. Desactivar el botón durante una solicitud; mostrar confirmación solo tras respuesta del servidor. Si falla, conservar los campos ya confirmados y explicar qué no se guardó. No simular una respuesta IA.

Acceso a apoyo

«Necesito apoyo ahora» permanece disponible antes del relato y durante errores. Al elegirlo, pausar llamadas automáticas y mostrar recursos publicados/contacto humano. No depende de clasificación emocional del modelo, no diagnostica y no constituye un protocolo clínico aprobado. La agenda externa es solo un enlace: sin parámetros personales, prellenado ni transferencia del caso.

4. Panel de tutor: composición



La bandeja contiene un caso sintético para el recorrido principal. No mostrar conteos de personas que no respondieron al chequeo, casos no compartidos ni información que permita inferir relatos privados. P0 no necesita buscador, gráficos, filtros complejos ni notificaciones.

5. Tutor y seguimiento: qué puede hacer cada persona

Revisión del tutor

El detalle se obtiene de la copia autorizada, no del objeto privado del caso. La ruta visual del tutor resuelve la copia activa para ese caso/destinatario en servidor y usa el recurso shares; no llama al GET privado de la estudiante. Muestra resumen, destinatario, versión y fecha de autorización. Cálculo y entradas solo aparecen si la estudiante autorizó ese bloque. Si no, indicar «no compartido» sin recuperarlo por otra llamada interna.

El tutor propone correcciones y marca condiciones pendientes; no sobrescribe la declaración de la estudiante. Una corrección del horario se confirma por ella y requiere recálculo. Una observación sobre una ruta puede registrarse sin cambiar las cuentas. El tutor no aprueba cambios que corresponden a Dirección de Carrera.

Ficha de seguimiento

Bloque	Estudiante	Tutor destinatario
Propuesta de próximo paso	Aceptar, pedir ajuste o rechazar	Proponer acción, rol responsable y fecha
Gestión	Leer avance y aportar respuesta	Registrar consulta preparada/iniciada y respuesta recibida
Resultado	Confirmar recibí ayuda o sigo esperando; pausar	No confirmar ayuda en nombre de la estudiante
Autorización	Revisar y retirar nuevos accesos	Acceder solo mientras la copia siga autorizada

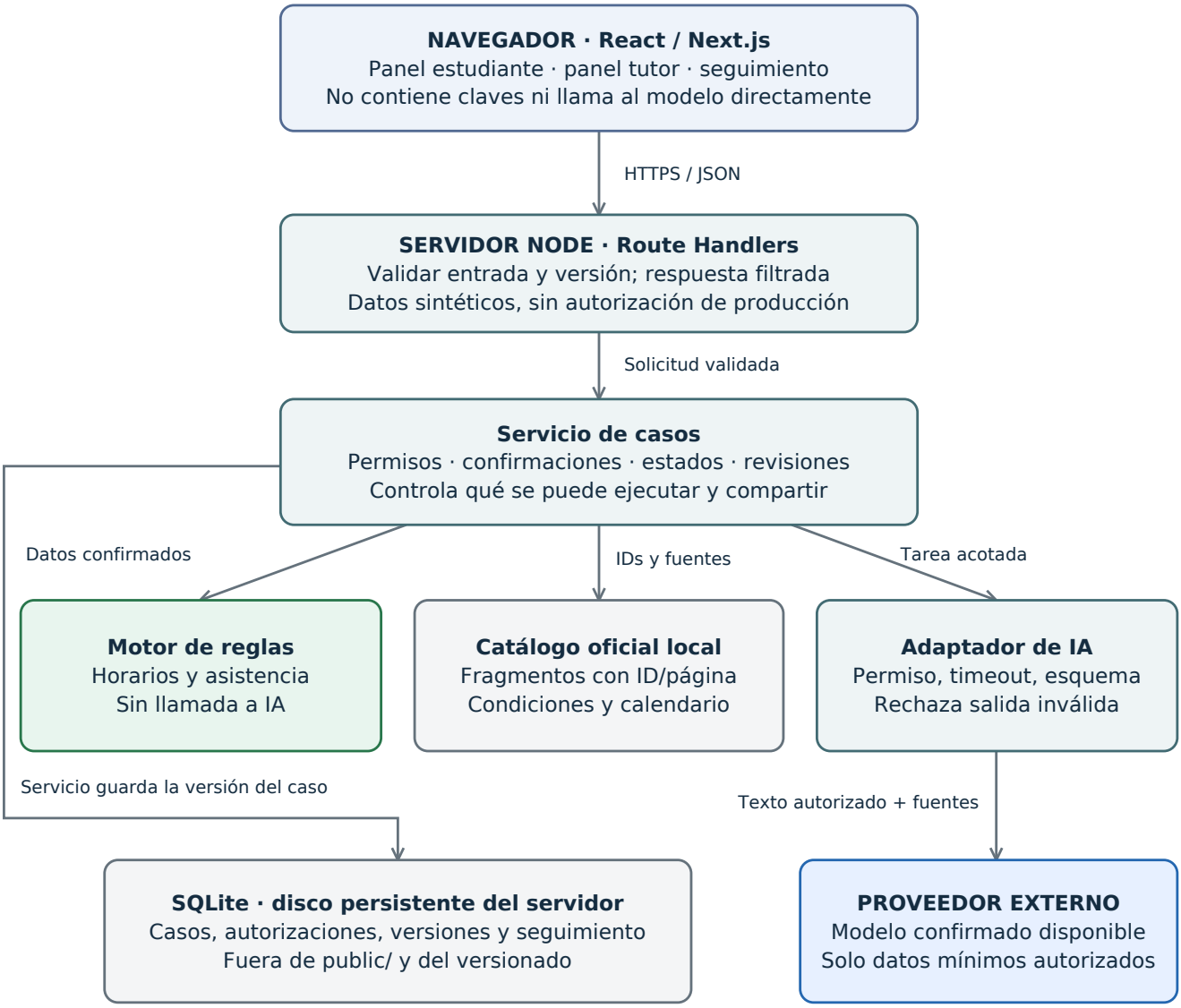
La estudiante conserva su información propia tras retirar el permiso. El tutor deja de recibir el contenido; las acciones pendientes se bloquean hasta una nueva autorización explícita. No prometer deshacer lecturas previas.

Cada avance registra quién lo reporta y cuándo. «Consulta enviada» no produce automáticamente «ayuda recibida». No respuesta, rechazo, pausa o alternativa no disponible son resultados distintos, no éxitos de retención.

Presentación

En escritorio: siguiente paso y resumen arriba, avances debajo. En teléfono: paso y fecha primero, botones de respuesta cerca, fuentes en secciones expandibles. Usar títulos claros, navegación por teclado y errores asociados al campo; no depender solo del color para señalar pendientes.

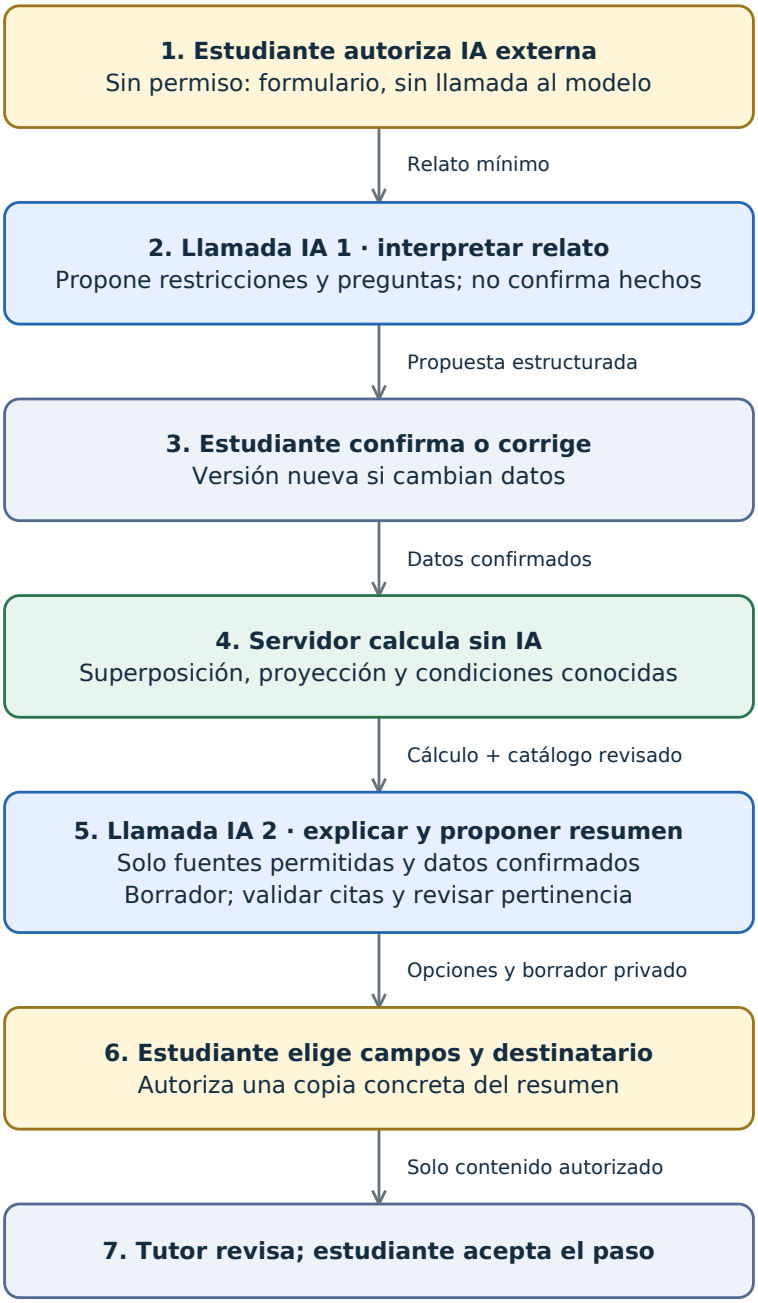
6. Arquitectura y límites de responsabilidad



Todo lo rotulado como servidor pertenece al mismo proyecto y proceso Node, no a microservicios. El servicio de casos coordina las operaciones y es el único que ordena escrituras. Reglas devuelven resultados; catálogo devuelve textos y metadatos. Las conexiones hacia almacenamiento representan persistencia coordinada por ese servicio, no llamadas autónomas desde el motor o el catálogo.

La API responde con una vista filtrada. Ni ocultar un componente React ni elegir una pestaña constituye control de acceso. En demo se prueban reglas de negocio sobre personas ficticias; antes de piloto se necesita identidad real y permisos por caso. Las claves del proveedor solo existen en servidor.

7. Dónde va integrada la IA



Dos llamadas habituales por recorrido, iniciadas por botones. No hay chat ilimitado, navegación autónoma ni herramientas para enviar solicitudes. Una petición repetida solo ocurre por decisión explícita, no por un reintento oculto. Los resultados IA son propuestas: nunca autorizan compartir ni cambian matrícula.

8. Contrato de las dos llamadas al modelo

Llamada 1: interpretar el relato

Servidor recibe el texto solo después del permiso externo. Pide una estructura pequeña: días, intervalo, inicio de vigencia, permanencia declarada, preguntas y fragmentos del texto que sustentan cada dato. Campos omitidos son null.

Ejemplo: «Desde el 10 de noviembre de 2026 trabajo de forma permanente martes y jueves de 16:00 a 21:30». Puede proponer esos datos; no puede inventar empleador, diagnóstico ni asistencia académica. El estudiante corrige y confirma antes de calcular. Las referencias al relato son temporales, no se adjuntan al tutor.

Llamada 2: explicar opciones y proponer consulta

Entrada: datos mínimos confirmados, resultado calculado y fragmentos oficiales permitidos. No necesita volver a enviar el relato original. Salida: IDs de rutas y fuentes, explicación de pertinencia, pendientes y borrador de consulta/resumen. La UI obtiene cifras del motor y fechas/condiciones del catálogo, no del texto IA.

Validar JSON y campos con esquemas estrictos —por ejemplo Zod—, rechazar propiedades inesperadas e IDs desconocidos y limitar longitudes. Verificar que los fragmentos citados existan; su pertinencia exige revisión adicional. Tener una cita real no convierte una interpretación en correcta ni concede un cupo.

Manejo de fallos

Timeout propuesto: 20 segundos por llamada, configurable tras probar proveedor. Un error conserva datos confirmados y ofrece formulario/catálogo estático, con el modo identificado. No guardar una respuesta inválida como recomendación. El relato y documentos se tratan como datos, no como instrucciones ejecutables. Sin HTML generado, ejecución de código ni herramientas externas para el modelo.

Privacidad durante una llamada

Capturar versión del caso y permiso antes de enviar. Al volver, comprobar ambos de nuevo **en la misma transacción corta que acepta y guarda el resultado**, o mediante escritura condicional equivalente. Si fueron revocados o cambiaron, descartar contenido y no aplicarlo. No separar esa última comprobación del guardado. Intentar cancelar la llamada no garantiza retirar lo ya enviado al proveedor. No mantener una transacción SQLite abierta mientras responde la red.

9. Corpus oficial: qué consulta y qué muestra

Un archivo JSON local con nueve fichas revisadas es suficiente. No se necesita una base vectorial, embeddings ni un buscador web. Las fichas son pequeñas, versionadas y precargadas de acuerdo con lo que permitan las reglas del evento.

Ficha	Evidencia incluida	Límite que debe mostrarse
Asistencia	Arts. 29–31, especialmente art. 30	Porcentaje propio o supletorio confirmado; categorías separadas; exclusiones
Justificación	Arts. 33–34	Evaluaciones, causas extraordinarias, plazo; no todo el semestre
Retiro	Art. 47	Calendario y excepciones evaluadas; no retiro automático
Nota pendiente	Arts. 48–49	Aprobación/validación; no dispensa asistencia
Jornada	Arts. 81–82	Oferta, cupos, aprobación e instructivo
Calendario presencial	Filas de plazos y estado de RI	No trasladar a Online; hito no fija denominador
Procedimiento jornada	Centro de Ayuda	Inicio publicado 28/12/2026, próximo período
Apoyo psicológico	Programa y recursos publicados	Condiciones de acceso, terceros, sin hora garantizada
Punto Estudiantil	Orientación institucional	No protocolo clínico ni elegibilidad especializada para menores

Cada ficha: id, documento, artículo/página o sección, fragmento literal, URL, fecha de consulta, versión y condiciones estructuradas. La fecha del caso y modalidad se aplican a esos metadatos, no se dejan al criterio del modelo.

Las citas se abren en un panel lateral o sección desplegable: título, fragmento, artículo/página y enlace oficial. La relación de una fuente pública con el caso sigue siendo información privada: no abrirla al tutor sin autorización.

El catálogo público permanece disponible sin IA. Validación institucional de aplicabilidad, mantenimiento y responsables son pendientes de un piloto; no se atribuyen a la herramienta por tener un PDF oficial.

10. Motor de reglas y contrato del cálculo

Entradas por categoría

Para teoría o práctica: sesiones realizadas H, asistidas A, futuras F, asistencias futuras asumidas B, umbral p y confirmación del calendario completo. B no se deduce automáticamente de ausencia de choques: es parte explícita del escenario. Mantener las ausencias futuras separadas del registro real.

Con sesiones iguales: total $N = H + F$; actual A/H; proyectado $(A+B)/N$; mínimo $\text{ceil}(N \times p/100)$. Comparar con razones exactas; redondear solo para mostrar. Si el porcentaje admite decimales, normalizar a una unidad entera acordada, sin depender de redondeos binarios de coma flotante.

Caso de referencia

Al inicio del 10/11/2026: martes/jueves 18:30–21:00; turno 16:00–21:30 desde ese día y durante las ocho sesiones restantes. Calendario sintético de 33 sesiones iguales, del 11/8 al 3/12, sin la tarde del 17/9.

$H=25$, $A=22$, $F=8$, $B=0$, $N=33$, $p=70$. Actual: 88%; proyección: 66,7%; mínimo: 24; dos asistencias adicionales respecto del escenario. Una adicional da 23/33, todavía bajo 70%. Alcanzar asistencia mínima no garantiza aprobar.

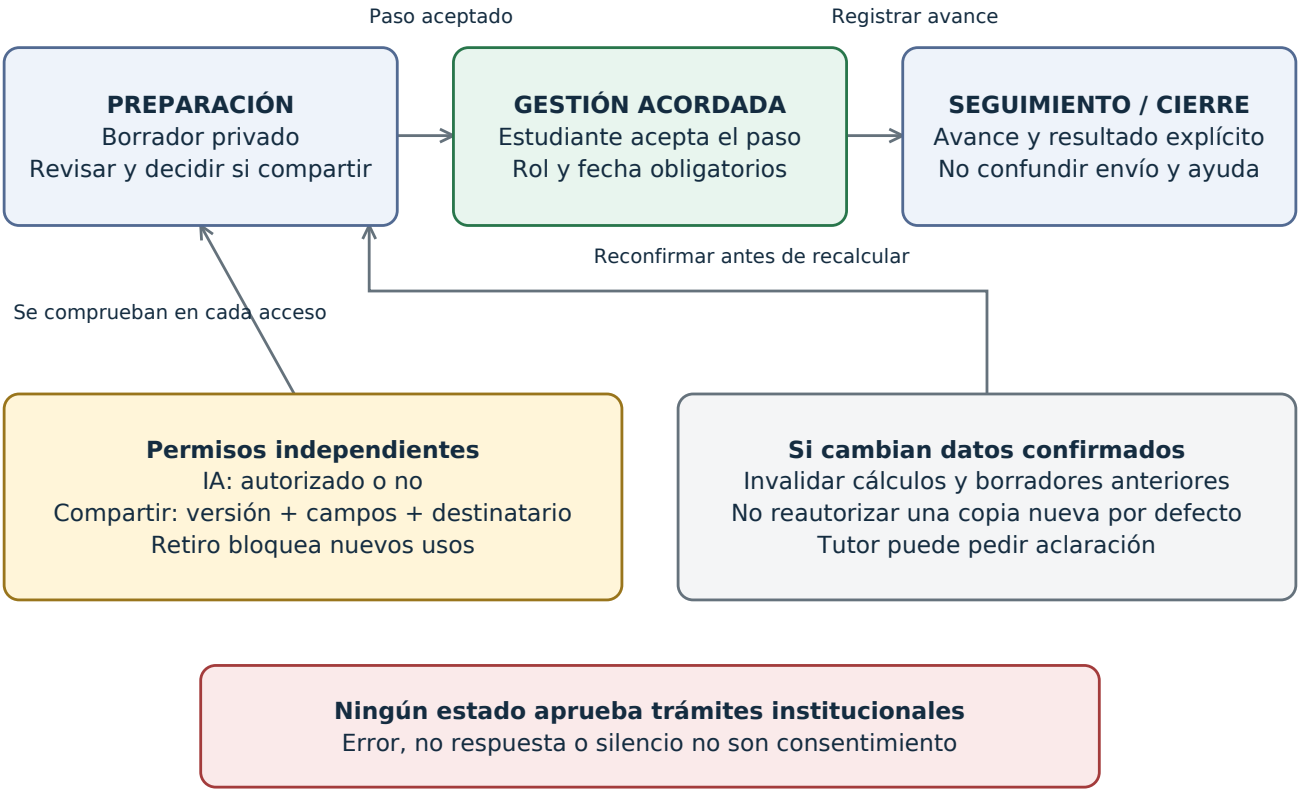
El 5/12 es el hito publicado de estado de RI. No usarlo para recortar el total sin confirmación; el período y los exámenes pueden incluir actividades posteriores.

Validación y abstención

No negativos, $A \leq H$, $0 \leq B \leq F$, total positivo, sesiones únicas y calendario confirmado. Teoría/práctica nunca se compensan. Excluidas, pesos distintos o requisito desconocido producen needs_information, no un 70% aplicado a ciegas. Categoría no evaluada queda «no evaluada», no «cumple».

Fechas académicas: YYYY-MM-DD, zona America/Santiago. No convertir una fecha local en medianoche UTC. Eventos técnicos usan instantes. Intervalos semiabiertos: si trabajo termina al iniciar clase no hay superposición matemática, pero eso no demuestra traslado viable. Choque parcial no se traduce automáticamente en ausencia. Los turnos que cruzan medianoche se normalizan en tramos o se derivan a revisión; P0 puede restringirlos explícitamente.

11. Estados, versiones y autorizaciones



Los tres estados visibles resumen el trabajo, no sustituyen sus condiciones. Preparación incluye revisión del tutor antes de acuerdo. Seguimiento/cierre necesita un resultado distinguible: recibido, pendiente, rechazado, pausado o sin alternativa. El estado nunca activa una decisión administrativa.

Internamente usar campos separados: inputStatus, phase, aiPermission, shareStatus y followupStatus. Evita un único estado con combinaciones como «compartido-pero-sin-IA-y-pendiente-de-corrección». No hace falta una máquina de workflow externa: funciones y validaciones explícitas bastan.

12. Transiciones y casos que no pueden pasar

Evento	Condición necesaria	Efecto
Confirmar datos	Versión vigente, campos y supuestos completos	Calcular y guardar resultado asociado a esa revisión
Editar datos	expectedRevision coincide	Aumentar revisión; invalidar confirmación, cálculo y propuestas derivados
Compartir	Vista previa revisada, campos seleccionados y destinatario explícito	Crear copia inmutable autorizada, sin relato original
Tutor propone paso	Copia activa y revisión compatible	Propuesta, responsable y fecha; todavía sin acuerdo estudiantil
Estudiante acepta	Paso vigente, autorización y entradas no obsoletas	Fase gestión acordada
Iniciar gestión	Acuerdo explícito	Avance, sin declarar ayuda recibida
Confirmar ayuda	Respuesta de la estudiante	Resultado recibido; tutor no lo confirma por ella
Retirar permiso de compartir	Acción de estudiante	Bloquear nuevas lecturas/acciones del tutor y pausar gestión compartida
Retirar IA o editar durante llamada	Cambia versión del permiso/caso	Descartar resultado tardío, sin publicar contenido

Una edición privada no cambia lo que el tutor vio. La copia anterior solo sigue visible mientras su autorización permanezca activa, identificada con su versión. No se incorpora contenido nuevo sin otra autorización. Un acuerdo sobre una revisión antigua requiere actualizar y reconfirmar antes de seguir.

Mutaciones usan revisión esperada. Una revisión obsoleta devuelve conflicto, no sobrescribe silenciosamente. En compartir, el servidor construye la copia permitida desde los bloques revisados; no confía en un cálculo recibido del navegador. El resumen editado por la persona se guarda como tal y pasa esquema. La comprobación de permiso, revisión y transición y su escritura son atómicas; lo mismo rige para acciones del tutor frente a una revocación concurrente.

Al autorizar una nueva copia, una transacción retira la copia activa anterior para ese destinatario, bloquea sus acciones pendientes y crea la nueva. No trasladar una aceptación o acuerdo de una revisión a otra automáticamente. El histórico queda identificado para la estudiante, sin nuevos accesos del tutor a la copia sustituida. La nueva propuesta requiere su propia aceptación.

Permiso externo y permiso al tutor nunca son una casilla conjunta. La política de menores del MVP es vía humana sin IA externa hasta acordar tratamiento con la institución; edad no informada no habilita el modelo. No pedir nacimiento exacto ni RUT. Los requisitos del programa psicológico son independientes.

13. Modelo mínimo de datos

Entidad	Qué guarda	Qué no debe incluir por defecto
cases	ID público opaco, alias sintético, revisión, fase, datos confirmados, resultado y borrador	RUT, diagnósticos, empleador, relato original completo
ai_permissions	Caso, estado, versión, proveedor/uso informado, otorgamiento/retiro	Permiso implícito para compartir con tutor
llm_runs	Operación, versiones de entrada/permiso, inicio/fin, estado y código de error	Prompt, relato o respuesta completa en logs
shares	ID opaco, caso/revisión, destinatario, campos, copia exacta autorizada, vigencia	Acceso abierto a todos los datos del caso
followups	Copia asociada, revisión humana, paso, rol, fecha, aceptación y avances	Ayuda confirmada por defecto tras envío

Relaciones: caso tiene permiso y ejecuciones; caso puede conservar versiones de compartición; cada copia tiene un seguimiento. Para P0 basta un destinatario y una copia activa. No construir administración multiinstitución ni tablas de usuarios reales. Las escrituras se coordinan en transacciones cortas.

El relato vive de forma temporal en el formulario y en la solicitud autorizada. No se guarda en SQLite por defecto; al confirmar se conservan restricciones, no la historia completa. Fragmentos de origen sirven para revisión en esa sesión, no para adjuntar automáticamente al tutor. Recargar puede perder ese texto temporal: avisarlo, sin guardar información sensible en localStorage.

Los artículos se almacenan en src/data/corpus.json, con versión fija en cada resultado. Semilla en src/data/demo.json; SQLite fuera de public/ y del versionado. El mecanismo de reinicio de demo se ejecuta localmente y no se publica como endpoint capaz de borrar datos de otros.

Retención y eliminación de datos reales siguen pendientes del piloto. No convertir esta estructura sintética en una política institucional de privacidad.

14. API: recursos y forma de respuesta

Prefijo propuesto /api/v1. Todo contrato es diseño; no hay endpoints operativos. Se usan IDs públicos opacos, no claves internas de SQLite. Versión esperada en mutaciones, validación en servidor y respuestas sensibles con Cache-Control: no-store. No enviar trazas de error o claves del proveedor al navegador.

Recurso	Métodos	Función
/cases	POST, GET	Crear caso; listar copias autorizadas al destinatario de demo
/cases/:id	GET, PATCH	Leer vista propia y editar datos privados con revisión esperada
/cases/:id/ai-permission	PUT	Otorgar/retirar permiso externo separado
/cases/:id/ai-runs	POST	Una operación explícita: extract o explain
/cases/:id/assessment	POST	Confirmar revisión y ejecutar reglas
/cases/:id/shares	POST	Autorizar copia de bloques para un destinatario
/shares/:shareId	GET, DELETE	Leer copia autorizada o retirar nuevos accesos
/shares/:shareId/followup	GET, PATCH	Leer seguimiento y aplicar acción de revisión/acuerdo/avance

Respuestas

Éxito: { "data": ... }; creación 201, lectura/actualización 200, retiro 204 sin cuerpo. Error: { "error": { "code", "message", "details" } }. JSON inválido 400; permiso faltante 403; recurso no accesible 404; conflicto de revisión/estado 409; campos inválidos 422; proveedor falla 502 o timeout 504. Límite de llamadas 429 si se aplica.

Falta legítima de información devuelve 200 con status: needs_information y preguntas: no es error técnico ni resultado calculado. Listas de demo son pequeñas y sin paginación; antes de ampliar el volumen se define ese contrato.

El «actor» de demo se resuelve entre personas ficticias predefinidas, no desde un ID de estudiante arbitrario en el cuerpo. Sigue siendo simulación manipulable: ni cookie ni selector ficticios equivalen a autenticación real. Las pruebas de filtrado demuestran lógica del recorrido, no protección frente a un atacante.

15. API: ejemplo por operación

Los cuerpos siguientes son abreviados; los esquemas completos se implementan antes de construir las llamadas de pantalla. Todos los ejemplos son sintéticos. En el plan no se presenta ninguna ruta como lista para consumo real.

Operación	Entrada de ejemplo	Salida esperada
POST cases	{"seedId":"camila"}	201, data:{caseId,revision:1,phase:"preparation"}
GET cases	?scope=shared para tutor ficticio	200, data:[{caseId,shareId,alias,phase,nextStep}]; solo copias activas
GET case	ID propio accesible	200, data:{caseId,revision,inputs,inputStatus,assessment}; vista privada solo al rol estudiante
PATCH case	{expectedRevision:3, inputs:{...}}	200, revisión 4, inputStatus:"unconfirmed", resultado derivado inválido
PUT ai-permission	{expectedVersion:1,state:"granted",noticeVersion:"demo-1"}	200, data:{state:"granted",version:2}; también admite revoked
POST ai-runs	{expectedRevision:3,operation:"extract",text:"..."}	200, restricciones propuestas y preguntas; sin confirmarlas
POST ai-runs	{expectedRevision:3,operation:"explain"}	200, opciones y borrador sobre cálculo confirmado, con referencias permitidas
POST assessment	{expectedRevision:3,confirmed:true}	200, cálculo versionado o needs_information
POST shares	{expectedRevision:3,recipientId:"tutor-demo",blocks:["summary","assessment"],editedSummary:"..."}	201, data:{shareId,sourceRevision:3,status:"active",snapshot:{...}}
GET share	ID y destinatario con permiso activo	200, solo snapshot, vigencia y seguimiento permitido
DELETE share	Propietaria del caso ficticio	204; nuevas lecturas y acciones quedan bloqueadas
GET followup	Copia activa o propietaria	200, data:{revision,status,proposal,events} filtrado
PATCH followup	{expectedRevision:1,action:"propose",step:"Consultar",ownerRole:"coordinacion",dueDate:"2026-11-12"}	200, propuesta pendiente de aceptación estudiantil

Acciones adicionales del mismo PATCH: request_clarification, accept, initiate, record_response, report_waiting, confirm_help, pause, decline o mark_unavailable. Cada acción valida rol, estado y campos; no es permiso para ejecutar transiciones arbitrarias. La tabla del anexo A define la transición y sus requisitos. El caseId público de la bandeja construye el enlace visual; el servidor vuelve a resolver la copia activa del destinatario, sin convertir ese ID en acceso al caso privado.

16. Contratos JSON para implementar y probar

Propuesta de extracción, no confirmación

```
{
  "schemaVersion": 1,
  "restriction": {
    "days": ["TUE", "THU"],
    "start": "16:00",
    "end": "21:30",
    "validFrom": "2026-11-10",
    "ongoing": true
  },
  "questions": [],
  "evidence": [{"field": "validFrom", "quote": "10 de noviembre de 2026"}]
}
```

Resultado de reglas; cifras no generadas por el modelo

```
{
  "data": {
    "revision": 3,
    "status": "calculated",
    "component": "theory",
    "synthetic": true,
    "completed": 25,
    "attended": 22,
    "future": 8,
    "assumedFutureAttendance": 0,
    "total": 33,
    "requiredPercent": 70,
    "minimumAttendances": 24,
    "additionalNeeded": 2,
    "conditional": true
  }
}
```

El porcentaje visual se deriva de los enteros; la API no confunde 66,7 con una probabilidad individual de abandono. evidence.quote es texto del relato para revisión temporal, distinto de una cita reglamentaria del catálogo.

17. Archivos y componentes del proyecto futuro

Este árbol es una propuesta. No crear la aplicación solo por generar el plan.

```
src/
  app/
    page.tsx                          inicio de demo
    estudiante/casos/[id]/page.tsx     panel por pasos
    tutor/page.tsx                    bandeja
    tutor/casos/[id]/page.tsx          revisión
    casos/[id]/page.tsx                seguimiento
    api/v1/.../route.ts               handlers por recurso
  components/
    demo-banner.tsx                   aviso y rol ficticio
    student-case-panel.tsx            flujo de cuatro pasos
    context-form.tsx                  relato/manual y permiso
    confirmed-inputs.tsx              revisión estructurada
    attendance-explanation.tsx        cuenta desde reglas
    route-options.tsx                 rutas y condiciones
    source-card.tsx                   fuente revisable
    share-preview.tsx                 copia exacta y destinatario
    tutor-case-detail.tsx             datos compartidos
    followup-card.tsx                 acuerdo y resultado
    human-support.tsx                 acceso sin dependencia IA
  lib/
    contracts.ts                      tipos y esquemas estrictos
    case-service.ts                   permisos y transiciones
    rules.ts                          funciones puras
    corpus.ts                         fichas permitidas
    llm.ts                            proveedor y dos operaciones
    db.ts                             conexión y repositorio mínimo
  data/
    corpus.json                       fuentes y condiciones
    demo.json                         horarios/personas ficticias
data/puente.sqlite                    local, no versionada
tests/                                reglas, servicio y recorrido
```

No hace falta adoptar una librería de estado global: estado local de formulario y lecturas del servidor por caso son suficientes. No añadir ORM, event bus o framework de agentes sin una necesidad real. Elegir un único driver SQLite compatible con el Node del entorno y comprobarlo antes de prometer persistencia.

18. Despliegue y operación de la demo

Camino principal: Node local y disco persistente

Un proceso Next.js en el computador del equipo y SQLite fuera del directorio público. El proveedor de IA requiere internet; las reglas y el catálogo no. Prueba de persistencia: guardar un avance, recargar y reiniciar el proceso; el caso debe conservarse. Sin disco persistente no se anuncia durabilidad.

Una segunda máquina o teléfono puede abrir la demo en red solo si se prepara la conexión de forma segura y la organización lo permite. No es requisito para mostrar el diseño móvil: también puede usarse una ventana estrecha en el equipo. Mantener datos sintéticos y no exponer esta versión como servicio institucional.

Si se quiere publicar una URL

Elegir un host Node con volumen persistente y una instancia; o una base remota compatible si el equipo ya tiene cuenta y configuración conocida. No colocar un archivo SQLite local en funciones serverless efímeras ni pretender que varias réplicas compartan automáticamente ese archivo. Cambiar a base remota es decisión condicionada, no otro módulo obligatorio del sprint.

Configuración mínima propuesta

DEMO_MODE=true, ruta local DATABASE_PATH, LLM_API_KEY, identificador de modelo realmente disponible y timeout. Variables secretas solo en servidor, nunca con prefijos públicos ni dentro de las fuentes JSON. .env.example documentaría nombres sin valores reales. No se conocen aún proveedor, tarifas o cuotas.

Registro y respaldo

Logs con ID de operación, duración, estado y error controlado; sin texto personal, claves ni prompts completos. Guardar copia/commit de la versión congelada, instrucciones de arranque y escenario inicial. Reinicio de casos solo mediante procedimiento local explícito sobre datos de demo. Capturas de respaldo no deben hacerse pasar por una integración IA en vivo.

19. Construcción: recorrido vertical primero

Antes del bloque técnico

Confirmar reglas de preparación previa, equipo, cuentas, corpus y alcance con mentor. Elegir responsable y suplente del checklist desde inmersión; obtener dos validaciones oficiales antes de 14:45. No esperar al último bloque ni confundirlas con mentorías. El equipo puede ajustar este diseño.

Horario	Trabajo técnico	Verificación de salida
11:45–12:05, 20 min	Vistas, semilla y almacenamiento	Caso navegable; aviso de demo, una revisión guardada
12:05–12:30, 25 min	Datos confirmados y reglas	33/25/8, razón exacta, abstención y horarios
12:30–12:45, 15 min	Permiso externo, corpus y comienzo IA	No llamadas sin permiso, esquemas definidos
12:45–13:30	Almuerzo	No cuenta como desarrollo
13:30–13:40, 10 min	Terminar IA y errores	Dos operaciones explícitas o fallo declarado
13:40–14:05, 25 min	Copia autorizada y revisión tutor	Solo bloques autorizados; propuesta aceptable
14:05–14:30, 25 min	Seguimiento y pruebas integradas	No confundir gestión/ayuda; recarga y retiro
14:30–14:45, 15 min	Corregir críticos, ensayo y freeze	Escenario conocido y límites documentados

Son 60 minutos antes del almuerzo y 75 después. Es una estimación exigente, no promesa de que todo se resolverá en ese tiempo ni permiso para adelantar desarrollo. Una persona integra; otras verifican normas, prueban y preparan demo/checklist. Si hay más desarrolladores, repartir componentes sin crear proyectos independientes que después no encajan.

P0: recorrido completo, reglas, IA acotada real consentida, permisos separados, revisión, próximo paso y seguimiento. P1: comparación de horarios de atención, filtros e historial visual. Si hay bloqueo, quitar P1 y variantes; no quitar consentimiento, revisión ni abstención. Si IA no funciona, declararlo: el modo manual mantiene recorrido, pero no cumple por sí solo la meta de IA funcional.

20. Pruebas: reglas, IA y datos

Pruebas previstas para implementación, no resultados obtenidos. Usar pruebas unitarias con el runner ya conocido por el equipo; servicio con SQLite temporal y proveedor IA simulado; recorrido manual o Playwright si ya está preparado. No consumir llamadas reales para probar cada regla o cada retiro de permiso.

Caso	Entrada / situación	Resultado esperado
T01 Base Camila	25 realizadas, 22 asistidas, 8 futuras perdidas	88% actual, 22/33 proyectado, mínimo 24, dos adicionales
T02 Igualdad	7/10, 23/33 y 24/33	Igual al 70% cumple ese mínimo; 23 no; 24 sí
T03 Redondeo	1399/2000 = 69,95%	No pasa a cumplir por mostrar 70,0%
T04 Porcentaje propio	Programa confirmado distinto al 70%	Usa su requisito; desconocido genera aclaración
T05 Categorías	Teoría bien y práctica bajo mínimo	No compensar; no evaluada no significa cumple
T06 Integridad	Asistidas mayores a realizadas, duplicados, cero total	Error de validación; sin conclusión inventada
T07 Fechas/horas	Ocho sesiones, vigencia desde 10/11, límites contiguos	Choque correcto y fechas locales; parcial pide criterio
T08 Corte y pesos	Actividades posteriores o unidades sin confirmar	needs_information; 5/12 no recorta total automáticamente
T09 Lenguaje	Relato coloquial y formal equivalentes	Propuestas revisables; mismos datos confirmados, misma cuenta
T10 Fuentes	ID ajeno, condición inventada o cita no pertinente	Rechazo o abstención; nunca autorización/cupo ficticio
T11 Errores IA	Timeout, JSON inválido, inyección de instrucciones	Error controlado; sin ejecutar, publicar ni cambiar reglas

Los tests de IA con respuestas prefijadas prueban validación y recuperación, no calidad semántica del modelo real. Probar además un caso real de ejecución sintética consentida, registrar proveedor y modelo utilizados y separar esa observación de una evaluación de precisión o impacto.

21. Pruebas: permisos, seguimiento y experiencia

Caso	Acción	Resultado esperado
T12 Sin permiso IA	Clic en interpretar sin autorización; vía menor	Cero llamadas al proveedor; alternativa humana/manual
T13 Respuesta tardía	Retirar permiso o editar durante llamada	Contenido descartado al volver; sin publicar resultado obsoleto
T14 Compartir mínimo	Autorizar solo resumen al destinatario ficticio	Tutor no ve relato, campos privados ni cálculo omitido
T15 Edición y copia	Cambiar datos después de compartir	Nueva versión no actualiza copia previa; nuevo acuerdo exige revisión vigente
T16 Retiro	Revocar y abrir detalle/subrutas de seguimiento	Bloquear nuevas lecturas/acciones; no prometer borrado retroactivo
T17 Decisión humana	Intentar acuerdo sin aceptación, rol o fecha	Rechazo; tutor no aprueba trámite institucional
T18 Ayuda real	Registrar envío o que no hubo respuesta	No cambia a ayuda recibida; confirma estudiante
T19 Apoyo/agenda	IA caída y botón de ayuda; enlace externo	Recursos visibles, pausa de flujo; no prellenado ni envío del caso
T20 Persistencia	Guardar, recargar y reiniciar servidor	Conservar datos estructurados/autorización sin persistir relato por defecto
T21 Comprensión	Persona ajena recorre pantallas	Entiende cálculo, pendientes, datos compartidos y siguiente paso
T22 Plazos	Caso 10/11 presencial y otra fecha de consulta	Retiro ordinario cerrado; nota pendiente condicionada; jornada futura

Criterio de cierre técnico

Completar un caso de punta a punta, una vía descartada y un fallo de IA controlado. Ninguna prueba crítica de permisos, cifras o fuentes puede darse por aprobada sin ejecutarla. Si algo no se implementó, marcarlo como pendiente, no ocultarlo tras una pantalla que simula éxito.

Las pruebas de rol ficticio no certifican seguridad de producción. Antes de piloto: identidad/autorización reales, política de datos y proveedor, mantenimiento del catálogo, responsable con capacidad, protocolo para menores/apoyo inmediato, revisión institucional y evaluación voluntaria. Nada de eso lo resuelve el selector de demo ni esta documentación.

22. Decisiones pendientes y material de referencia

Para cerrar antes de implementar

- Aprobación del participante y acuerdo con el equipo sobre el alcance.
- Permiso de preparación previa y recursos de IA confirmados.
- Node/driver, persistencia y lugar de ejecución probados.
- Proveedor/modelo disponible, condiciones y límites de la llamada externa.
- Calendario/corpus revisados para el caso; fuentes y datos ficticios diferenciados.
- Confirmar con mentor el encaje de la proyección como alerta explicable.
- Comprobar que el reparto de trabajo cabe; si no, reducir variantes y acabado.

Qué no decide este plan

No elige una institución como cliente ni afirma adopción. No autoriza datos reales, diagnostica, determina elegibilidad o aprueba trámites. No asegura que una proyección correcta reduzca abandono; la comparación de IA frente al formulario y el piloto siguen pendientes.

Fuentes y documentación relacionada

La historia y el valor del producto están en plan/plan_explicado.md y su PDF. Las citas normativas, fechas y tabla de verificación están en plan/revision_propuesta_v0.3.md. La investigación previa permanece en el informe v0.1, con sus límites. Este documento no sustituye las bases o checklist.

Reglamento oficial · Calendario por modalidad · Cambio de jornada · Apoyo psicológico · Punto Estudiantil/orientación.

Los seis diagramas se generan desde plan/tecnico/diagramas.json, tanto para el PDF como para HTML. Eso evita mantener una arquitectura distinta en cada formato. Paneles y flechas describen una propuesta; no hay aplicación creada ni endpoints disponibles por abrir los diagramas.

Anexo A · Contrato de seguimiento

Aplicar siempre copia activa, actor permitido y revisión esperada del seguimiento dentro de la misma transacción que escribe. Antes de proponer, aceptar o iniciar, comprobar además que la revisión de datos de origen sigue vigente. Una edición posterior bloquea nuevas acciones de gestión basadas en el acuerdo antiguo; requiere actualización, nueva autorización y aceptación, no herencia silenciosa.

Acción	Actor	Estado previo	Resultado
propose	Tutor	Sin propuesta, propuesta o aclaración pendiente	proposed; paso, rol y fecha obligatorios; estudiante todavía no aceptó
request_clarification	Tutor	Propuesta o gestión no cerrada	needs_clarification; no cambia datos confirmados
accept	Estudiante	Propuesta vigente	agreed; registra aceptación explícita
initiate	Tutor	Acordado, revisión vigente	initiated o awaiting_response; registrar qué gestión se hizo
record_response	Tutor	Iniciada o esperando	response_received; no equivale a ayuda confirmada
report_waiting	Estudiante	Acordado, iniciada, esperando o respuesta registrada	awaiting_response; no incrementa riesgo ni crea éxito
confirm_help	Estudiante	Gestión iniciada o respuesta registrada	help_received; resultado reportado por estudiante
pause	Estudiante	Cualquier seguimiento activo	paused; no iniciar nuevas gestiones hasta nuevo acuerdo
decline	Estudiante	Propuesta o gestión activa	declined; no cuenta como ayuda recibida
mark_unavailable	Tutor	Propuesta o gestión activa	unavailable; conservar motivo sin inventar otra solución

Una pausa o rechazo no se reabre con initiate: hace falta nueva propuesta y aceptación. Copia retirada/sustituida no admite acciones del tutor; la estudiante puede seguir consultando su historial. Si ya hubo gestión real antes de una edición, no se borra el evento, pero no habilita a actuar con datos desactualizados.

phase es la etiqueta visible de tres etapas; followupStatus detalla el avance. Estos valores no son todos pantallas o subproductos distintos. El anexo cierra el contrato del recorrido, no agrega mensajería ni aprobaciones administrativas.